

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Windows Server 2022

DFS DFSR

Introduction et objectifs

Contexte et problématique

Dans les environnements d'entreprise modernes, les données critiques doivent être accessibles simultanément par des utilisateurs distribués géographiquement tout en maintenant une cohérence garantie. Les défis à relever incluent :

- **Localisation des serveurs de fichiers** : comment les utilisateurs accèdent-ils facilement aux données sans connaître l'adresse réelle du serveur ?
- **Redondance et haute disponibilité** : que se passe-t-il si un serveur de fichiers tombe en panne ?
- **Synchronisation des données** : comment maintenir la cohérence des fichiers entre plusieurs serveurs ?
- **Performance et latence** : comment optimiser l'accès aux données pour des utilisateurs distants ?

Objectifs

Ce TP vise à mettre en place une infrastructure complète de système de fichiers distribués (DFS) couplée à une réplication multimaître (DFSR) pour répondre à ces défis. L'architecture implémentée combine deux technologies complémentaires :

- **DFS (Distributed File System)** : crée une couche d'abstraction transparente qui présente aux utilisateurs un espace de noms unifié, masquant la complexité de la topologie physique des serveurs
- **DFSR (DFS Replication)** : assure la synchronisation automatique et bidirectionnelle des données entre plusieurs serveurs, permettant une résilience complète et une performance optimisée

Cette combinaison transforme une infrastructure fragmentée de serveurs en un système cohérent, performant et résilient, transparent pour l'utilisateur final.

Prérequis

L'implémentation réussie de DFS et DFSR nécessite que les conditions suivantes soient vérifiées avant de commencer :

1. **Active Directory et domaine** : disposer d'un domaine Active Directory fonctionnel (ARSI.LOCAL)
2. **Résolution de noms** : s'assurer que DNS est configuré correctement pour la résolution des noms de domaine
3. **Un serveur DFS** : généralement un serveur dédié ou un contrôleur de domaine
4. **Serveurs de fichiers** : un ou plusieurs serveurs hébergeant les données réelles
5. **Client de test** : machine Windows pour valider l'accès à l'espace de noms DFS

Architecture de l'infrastructure

L'infrastructure DFS met en place un système en couches où chaque composant remplit un rôle spécifique. Le flux de communication suit ce processus détaillé :

1. **Demande du client** : le client tente d'accéder à \\ARSI.local\public\HR via explorer ou en mappant un lecteur réseau
2. **Résolution DFS** : le serveur DFS interroge Active Directory pour résoudre le chemin "public" et "HR"
3. **Identification des cibles** : DFS identifie les serveurs de fichiers réels (cibles) qui hébergent le dossier HR
4. **Sélection intelligente** : DFS choisit la meilleure cible en fonction de la proximité du site, de la disponibilité du serveur et de la charge
5. **Redirection transparente** : le client est redirigé vers la cible sélectionnée avec un réferral, masquant complètement la localisation réelle

6. Synchronisation DFSR : en arrière-plan, DFSR maintient la cohérence des données entre les cibles, repliquant automatiquement les modifications

Schéma d'infrastructure réseau pour ARSI.LOCAL

Composant	Rôle réseau	Adresse IP	Nom
DC	AD + DNS + DHCP	192.168.1.1	w-server1.arsi.local
Serveur DFS	Espace de noms DFS	192.168.1.2	w-server2.arsi.local
FileServer 1	Cible DFS + Réplication	192.168.1.3	w-server3.arsi.local
Client WIN10	Accès DFS	DHCP	client01.arsi.local

1. Système de fichiers distribués (DFS)

1.1 Qu'est-ce que DFS et pourquoi l'utiliser ?

DFS (Distributed File System) est bien plus qu'un simple système de fichiers partagés. C'est une couche d'abstraction qui sépare complètement l'interface utilisateur de la réalité physique du stockage. Voici une analogie pour mieux comprendre :

« Sans DFS, accéder aux fichiers de l'entreprise revient à mémoriser l'adresse exacte de plusieurs immeubles (serveurs). Avec DFS, c'est comme avoir un concierge qui connaît la disposition des immeubles et redirige automatiquement les visiteurs vers le bâtiment le plus proche. »

Avantages concrets de DFS

- **Transparence complète** : les utilisateurs accèdent à `\\ARSI.local\public\departement` et ne savent pas (ne doivent pas savoir) sur quel serveur les données sont stockées
- **Mobilité serveur sans interruption** : si vous déplacez les fichiers du serveur FS1 vers FS3, seule la configuration DFS change, pas les chemins clients
- **Résilience automatique** : DFS peut basculer automatiquement vers un serveur de secours sans que l'utilisateur le remarque
- **Optimisation de la bande passante** : DFS peut diriger les utilisateurs vers le serveur local le plus proche
- **Maintenance sans interruption** : remplacement, mise à jour ou maintenance des serveurs sans affecter les accès utilisateurs

1.2 Modes d'implémentation de DFS

DFS autonome (non recommandé)

Le mode autonome crée un espace de noms stocké localement sur un seul serveur. Les inconvénients majeurs :

- **Pas de redondance** : si le serveur tombe, l'espace de noms n'est plus accessible

- **Pas de résilience client** : les clients ne peuvent pas basculer vers une autre instance DFS
- **Gestion complexe** : chaque serveur autonome doit être géré séparément

À ce jour, le mode autonome est considéré comme hérité et ne devrait être utilisé que pour des cas très spécifiques.

DFS basé sur le domaine (recommandé)

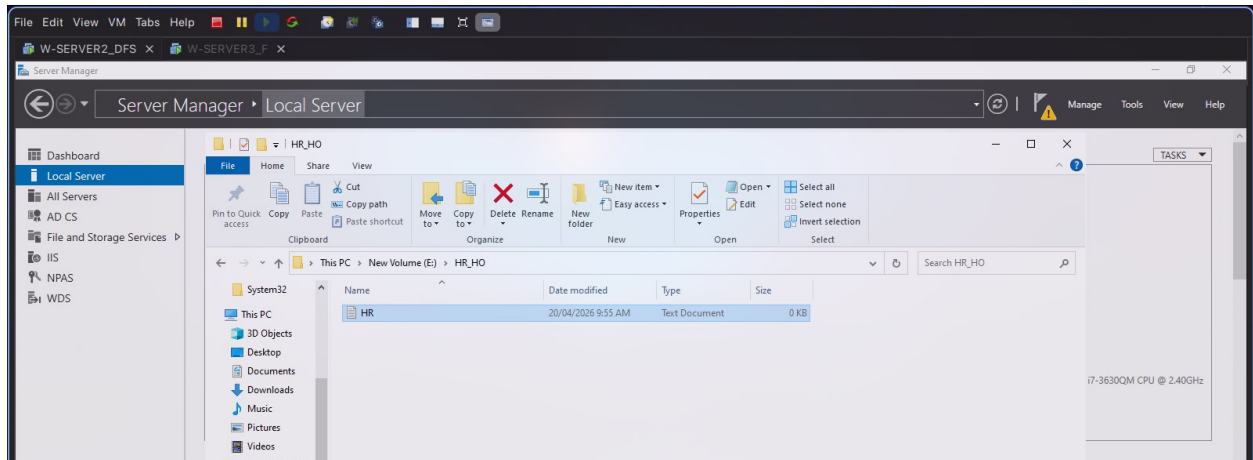
Le mode basé sur domaine stocke la configuration DFS dans Active Directory, offrant plusieurs avantages décisifs :

- **Réplication de configuration** : les données de configuration sont répliquées automatiquement entre contrôleurs de domaine
- **Haute disponibilité** : plusieurs serveurs DFS peuvent être configurés, et les clients basculent automatiquement
- **Accès** : \\ARSI.local\public (basé sur le FQDN du domaine)
- **Scalabilité** : vous pouvez ajouter autant de serveurs DFS que nécessaire sans reconfigurer les clients

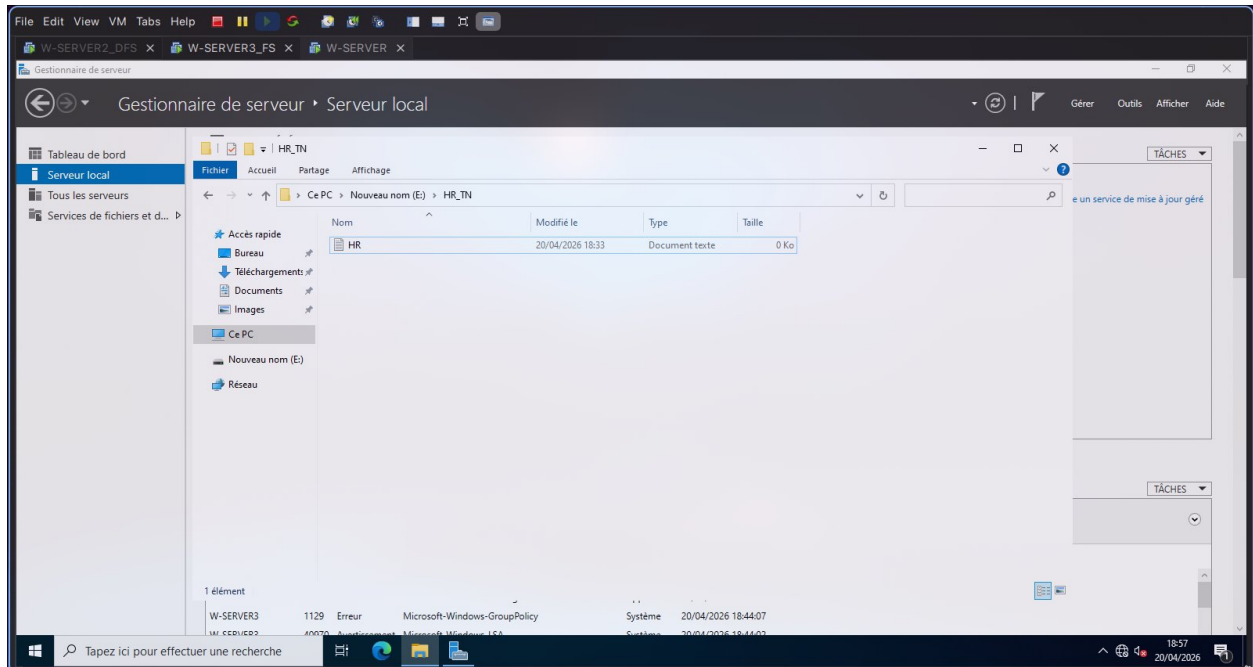
1.3 Installation et configuration du rôle DFS

Avant l'installation nous avons ajouté un disque au serveur dfs et le serveur de fichiers puis créer sur chaque serveur un dossier HR pour l'utiliser ensuite dans le test.

- Dossier HR_HO dans le serveur DFS

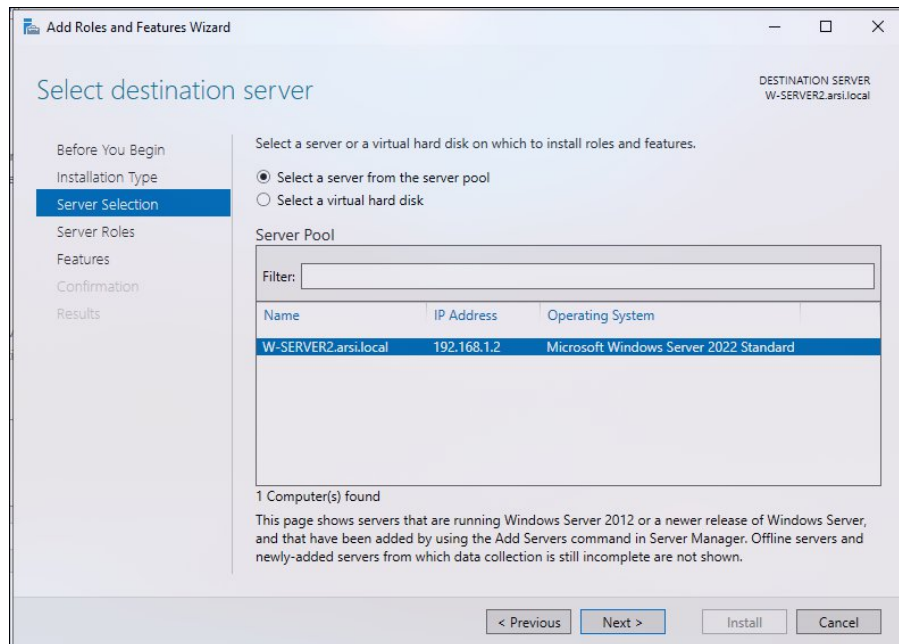


- Dossier HR_TN dans le serveur de fichiers

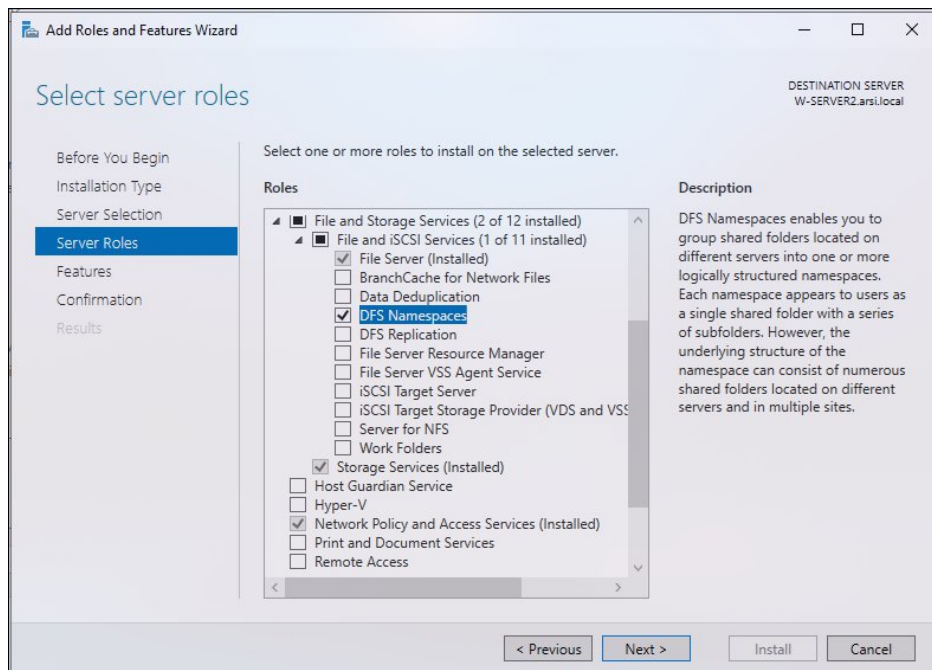


Étape 1 : Installation via Server Manager

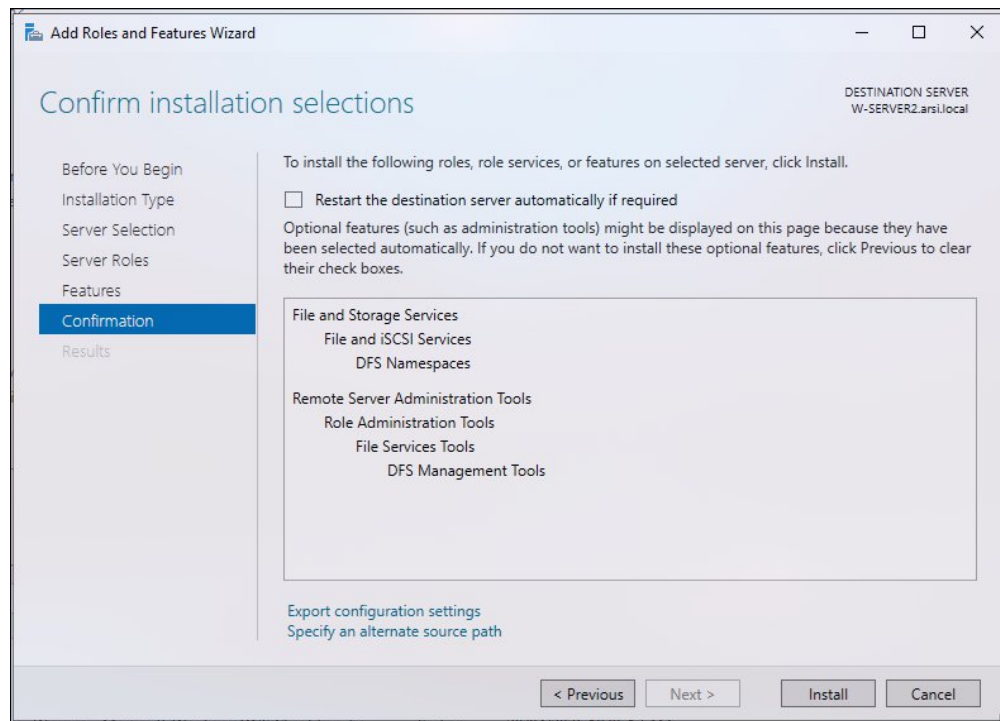
1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur (Server Manager)
2. Cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités »
3. Sélectionner le serveur DFS



4. Sélectionner « Fichiers et services de stockage »
5. Cocher « DFS Namespaces » et « DFS Replication »



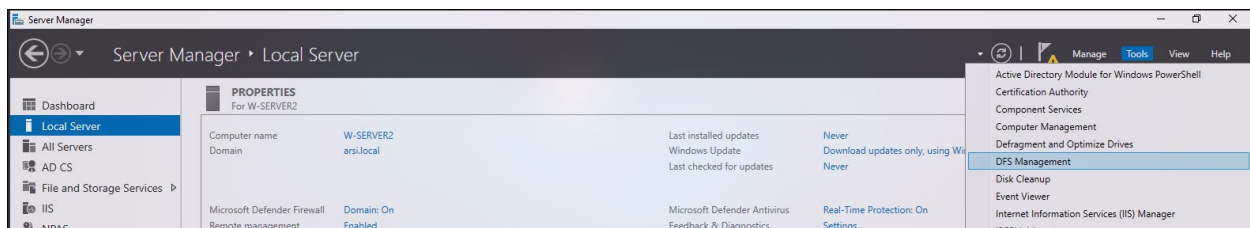
6. Confirmer les dépendances et terminer l'installation



Installer DFS sur un serveur dédié plutôt que sur un contrôleur de domaine pour éviter la surcharge CPU lors de pics de charge d'authentification.

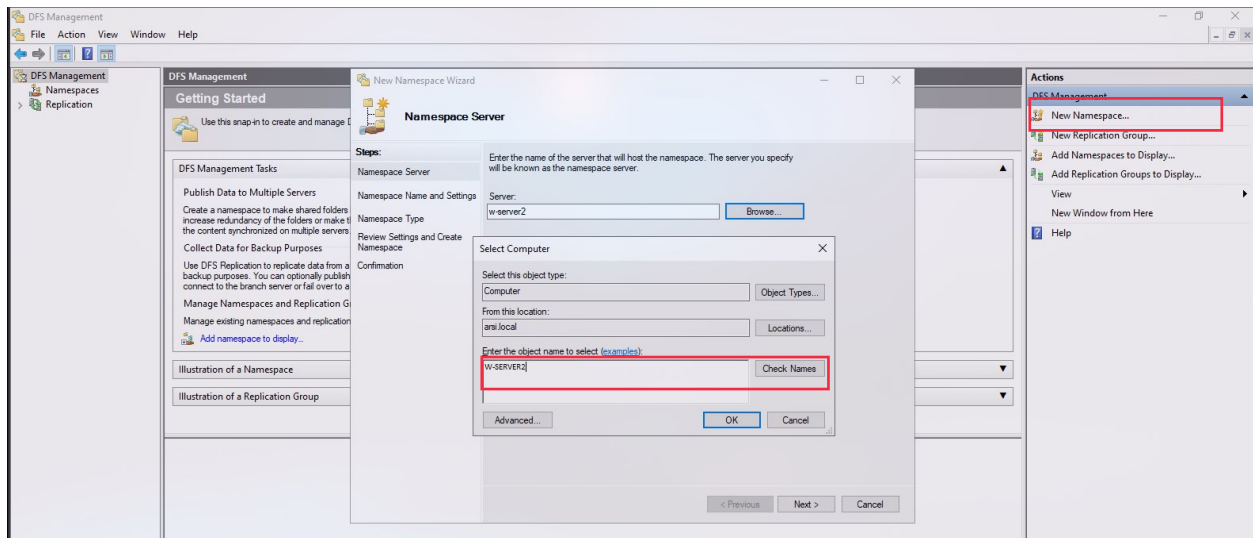
Étape 2 : Création de l'espace de noms basé sur domaine

1. Ouvrir la console DFS Management (dfsmgmt.msc)

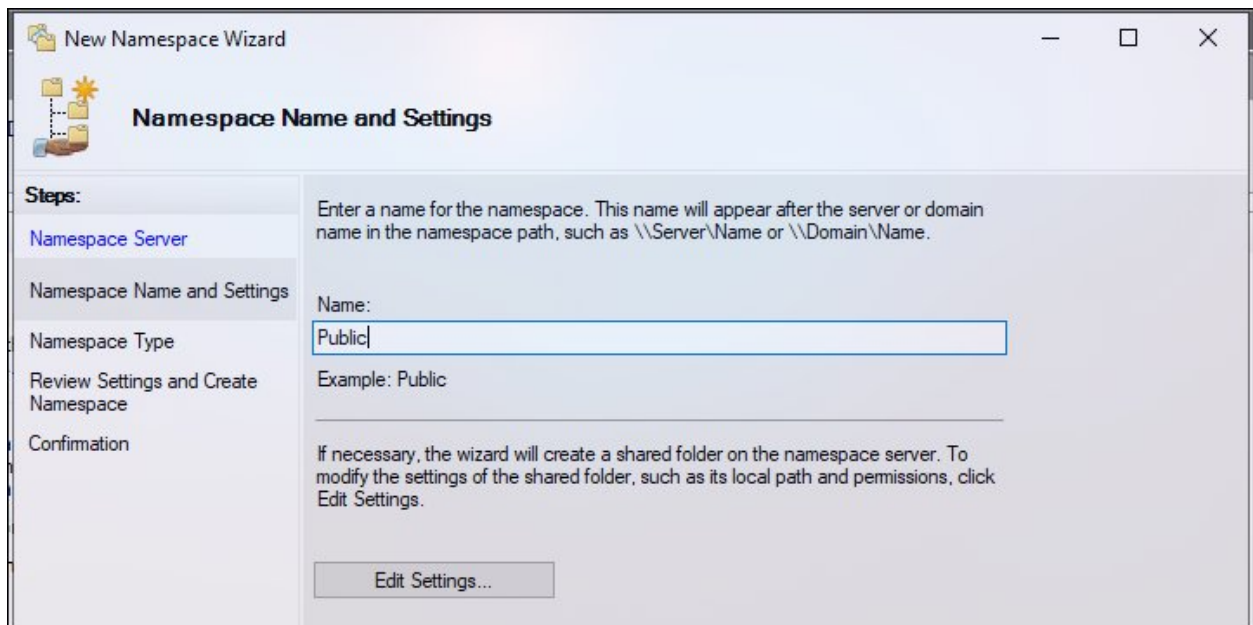


2. Choisir « New Namespace »

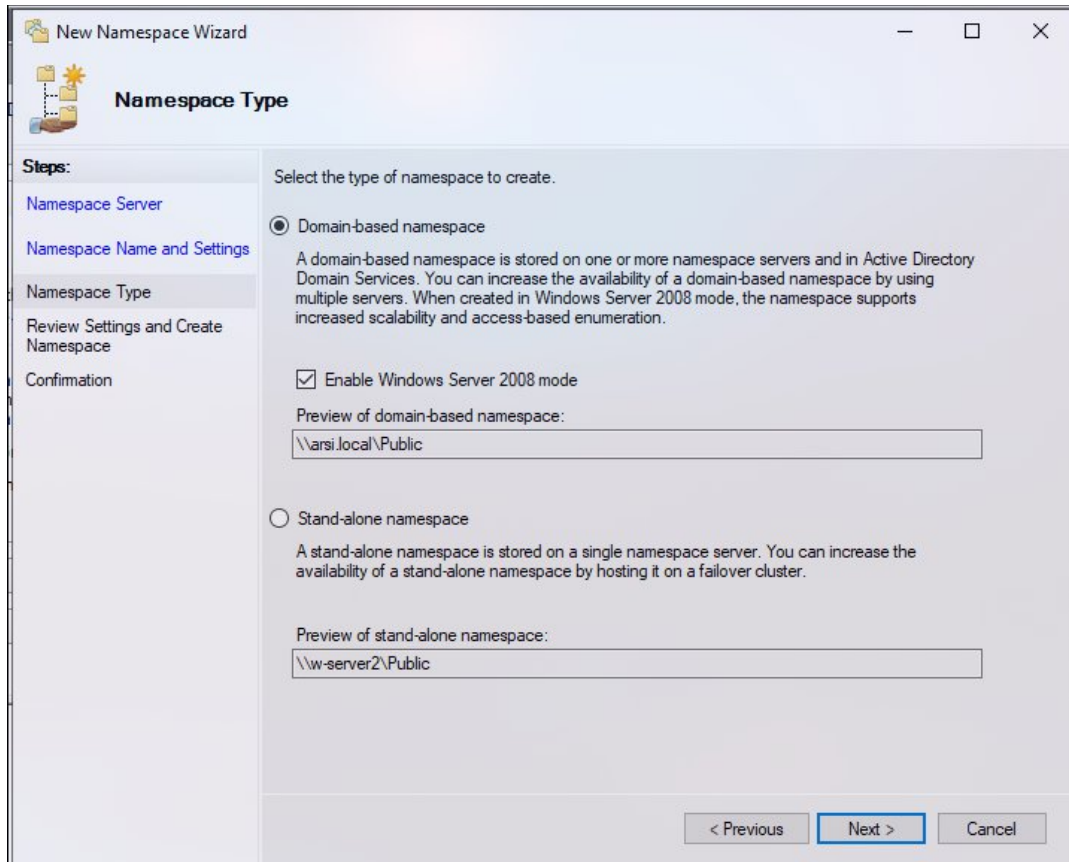
3. Entrer le serveur hébergeant l'espace de noms : w-server2



4. Définir le nom du partage : public

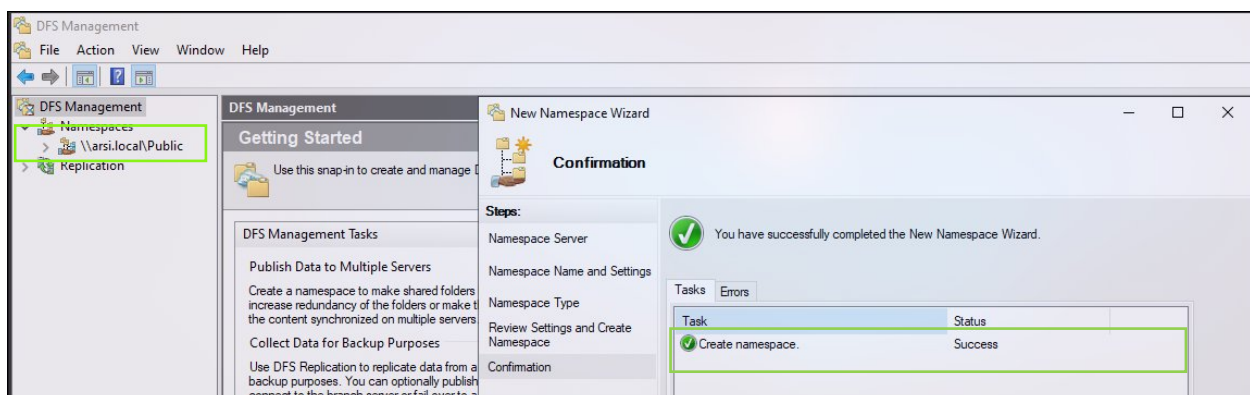


5. Sélectionner « Domain-based namespace (recommended) »



6. Cocher « Enable Windows Server 2008 mode or later » (pour la meilleure compatibilité moderne)

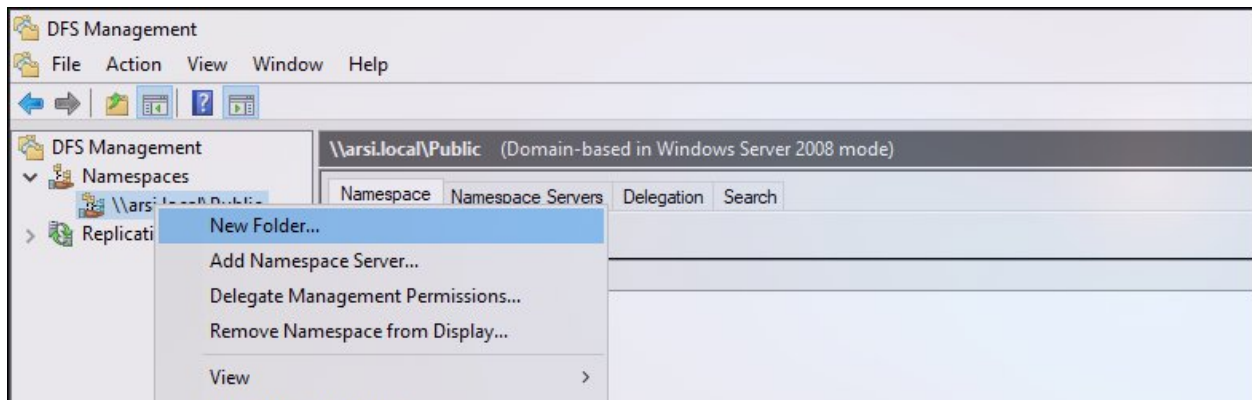
À ce stade, l'espace de noms \\ARSi.local\public est créé et accessible (bien que vide). Les clients peuvent déjà accéder à ce chemin, mais il faut maintenant y ajouter des dossiers liés pointant vers les serveurs de fichiers réels.



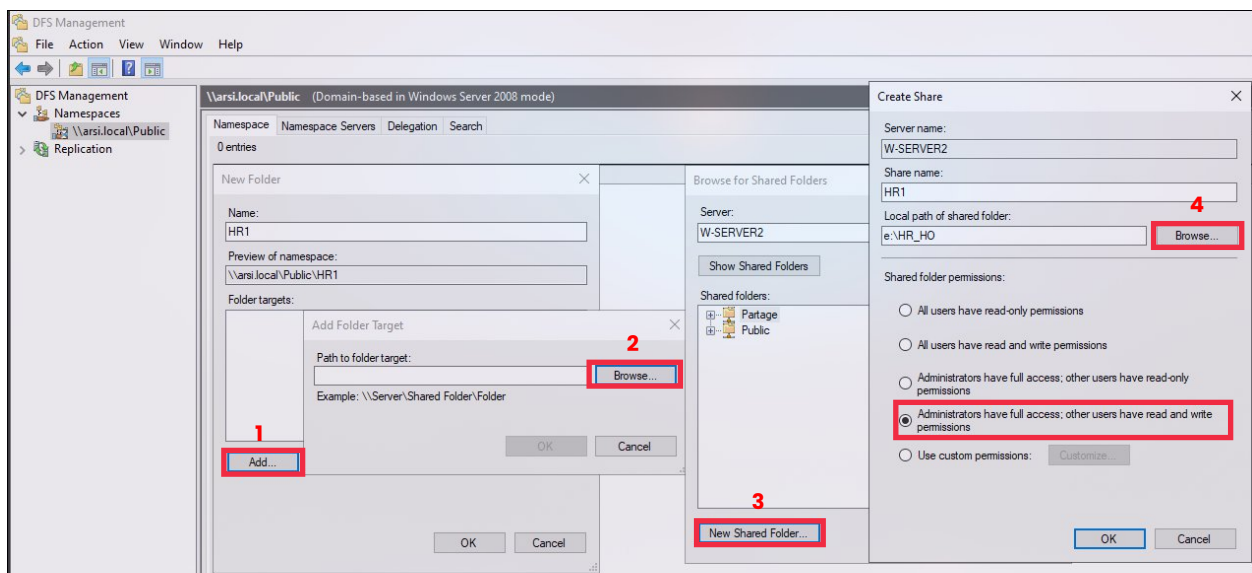
Étape 3 : Ajout de dossiers liés (Folder Targets)

Les dossiers liés (folder targets) créent la relation entre le chemin DFS visible et les serveurs réels. Pour chaque dossier logique :

1. Dans la console DFS, sélectionner l'espace de noms « ARSI.local\public »
2. Clic droit et choisir « New Folder »



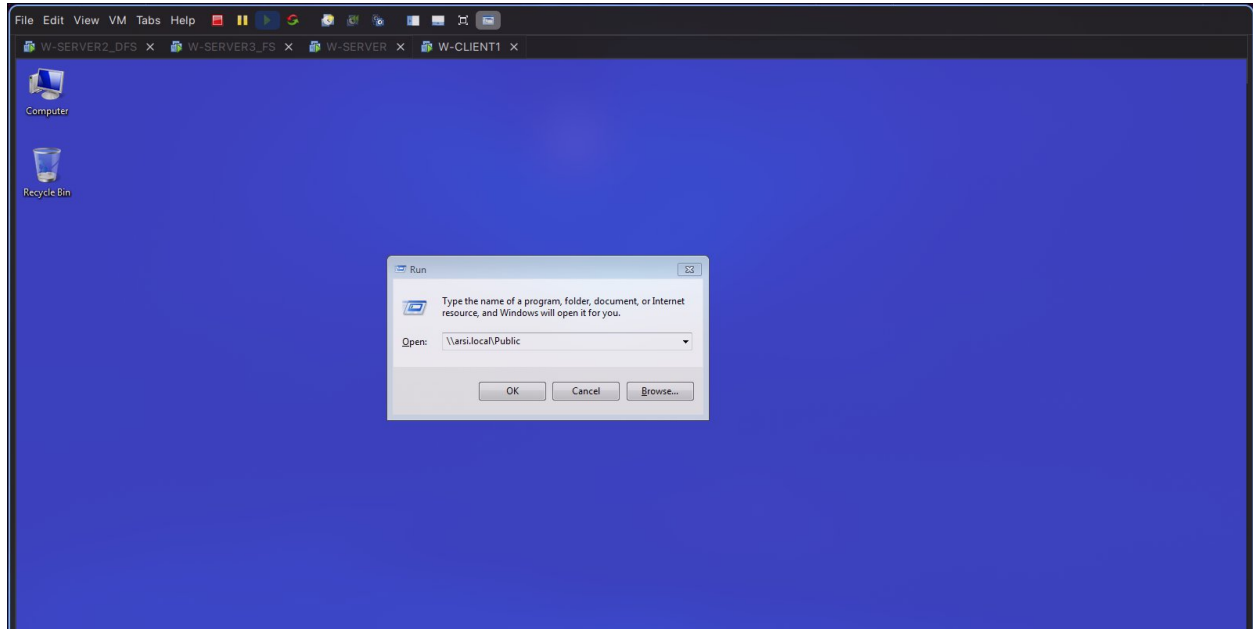
3. Entrer le nom du dossier logique (ex. : « HR ») – ceci deviendra \\ARSI.local\public\HR
4. Cliquer sur « Add » pour ajouter une cible
5. Choisir le chemin du serveur réel :



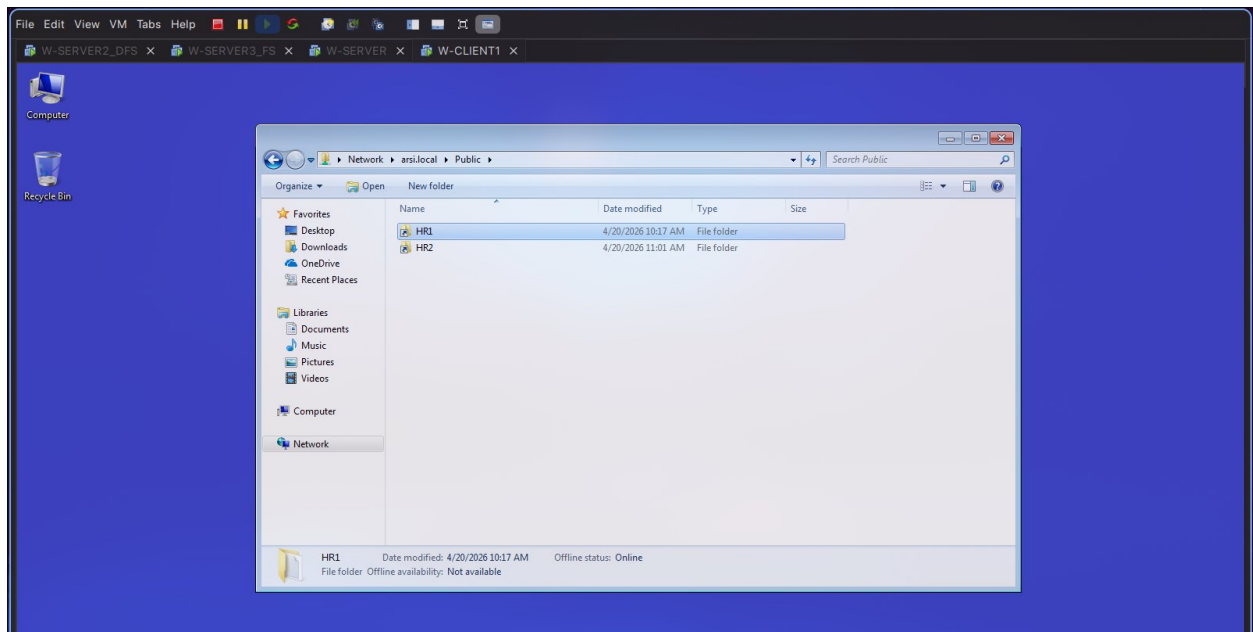
1.4 Vérification de l'espace de noms DFS

Après configuration, testez depuis un client :

1. Sur un client, ouvrir Explorateur l'outil Executer et entrer : \\ARSi.local\public

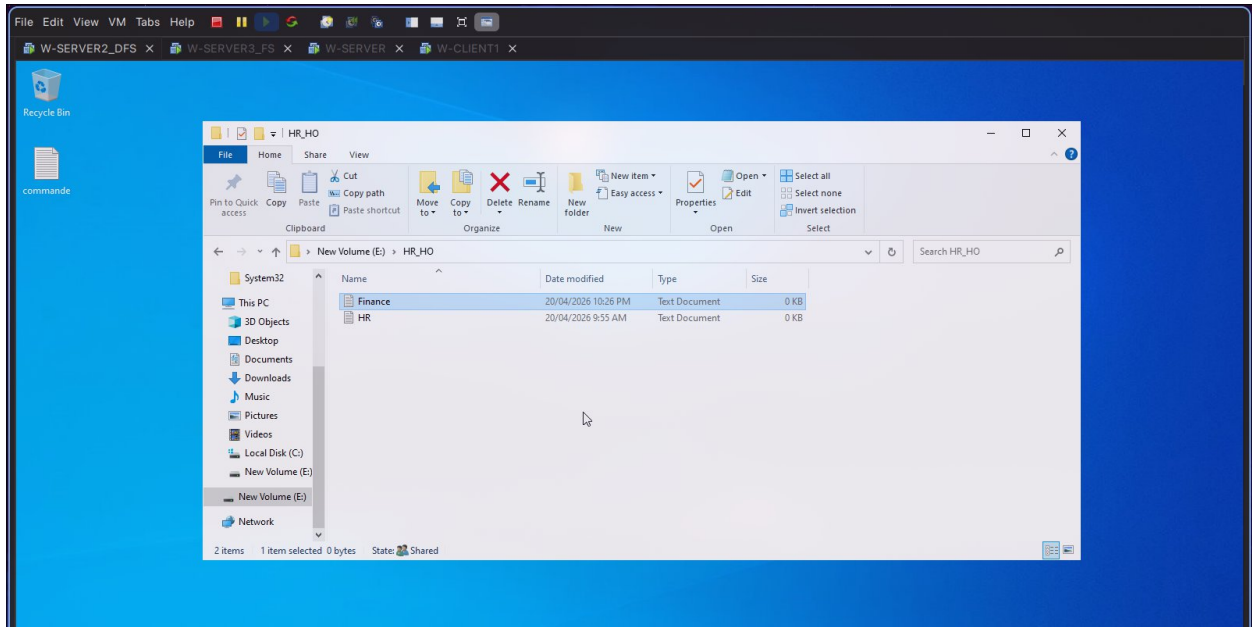


2. Les dossiers logiques (HR1, HR2, etc.) doivent apparaître

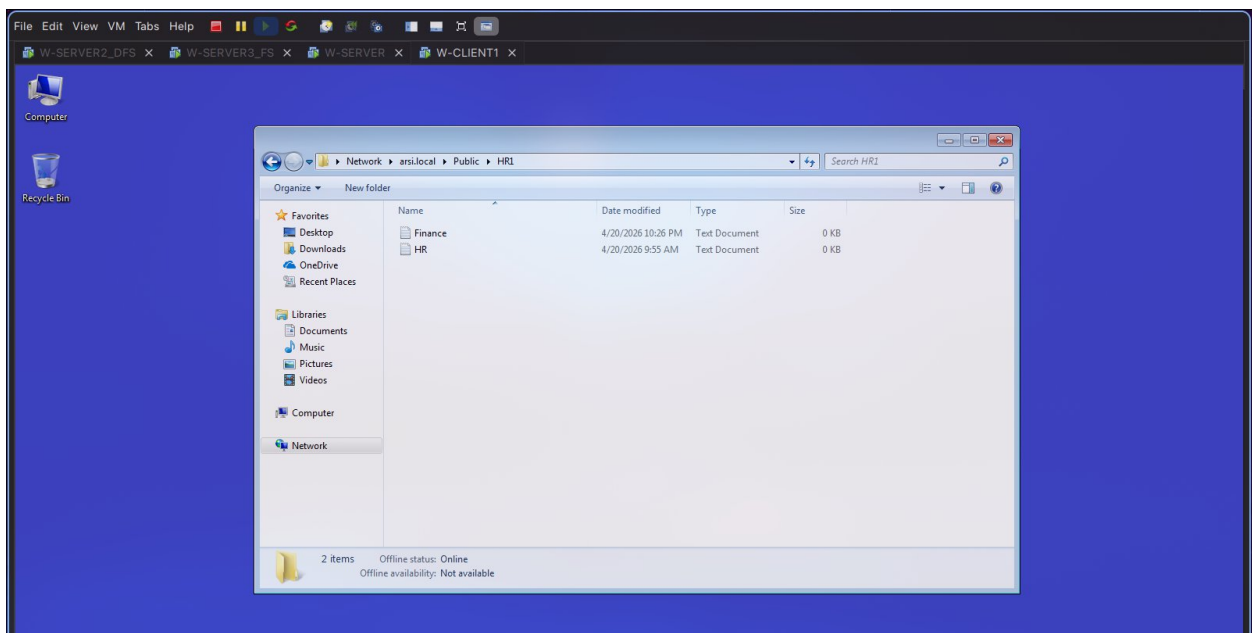


3. Double-cliquer sur HR : vous êtes maintenant connecté à l'une des cibles réelles

4. Vérifier le fonctionnement par l'ajout d'un fichier ou un dossier dans le serveur dfs



Le fichier doit apparaitre dans le client



2. Réplication DFS (DFSR) — Synchronisation multimaître

2.1 Qu'est-ce que DFSR et différences avec une simple sauvegarde

DFSR (DFS Replication) est un service qui synchronise les données entre plusieurs serveurs de manière bidirectionnelle et continue. Contrairement à une sauvegarde traditionnelle (copie une fois), DFSR :

- **Détecte les changements** : surveille constamment les modifications de fichiers via des journaux USN (Update Sequence Numbers)
- **Réplique uniquement les deltas** : au lieu de copier le fichier entier, réplique uniquement les blocs modifiés (RDC — Remote Differential Compression)
- **Fonctionne en multimaître** : les modificateurs peuvent être sur n'importe quel serveur, DFSR synchronise bidirectionnellement
- **Gère les conflits intelligemment** : lorsque le même fichier est modifié simultanément sur deux serveurs, utilise des règles prédéfinies

Cas d'usage réel

« Vous avez un document Word de 10 MB. Un utilisateur à Paris le modifie (ajoute 2 pages). DFSR détecte le changement et réplique uniquement les modifications (quelques KB) vers le serveur de Lyon au lieu de resynchroniser les 10 MB entiers. »

2.2 Installation de DFSR sur les serveurs de fichiers

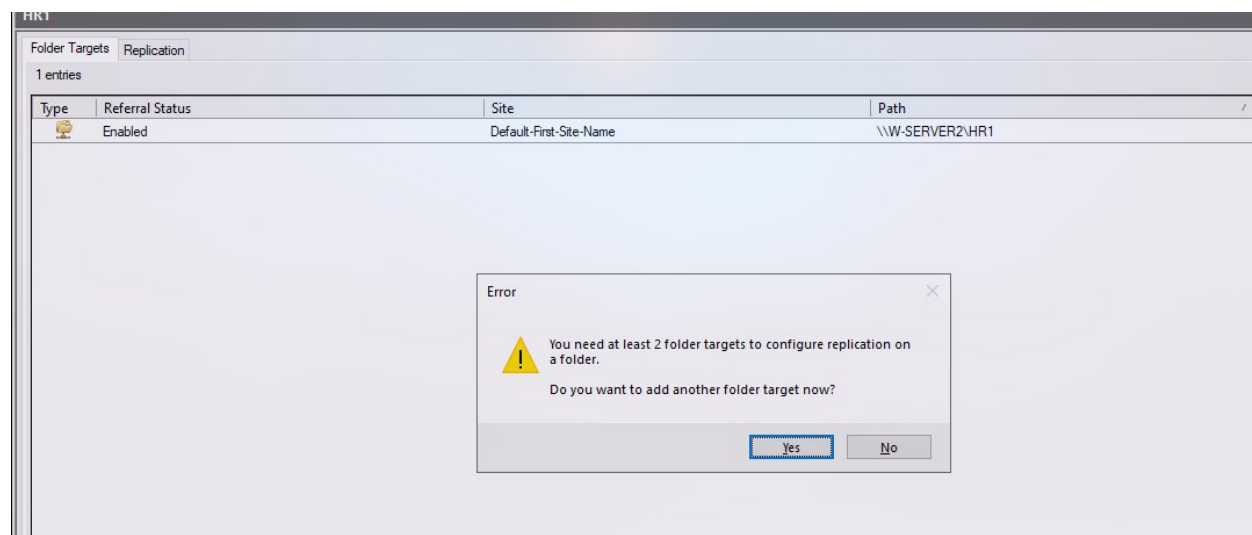
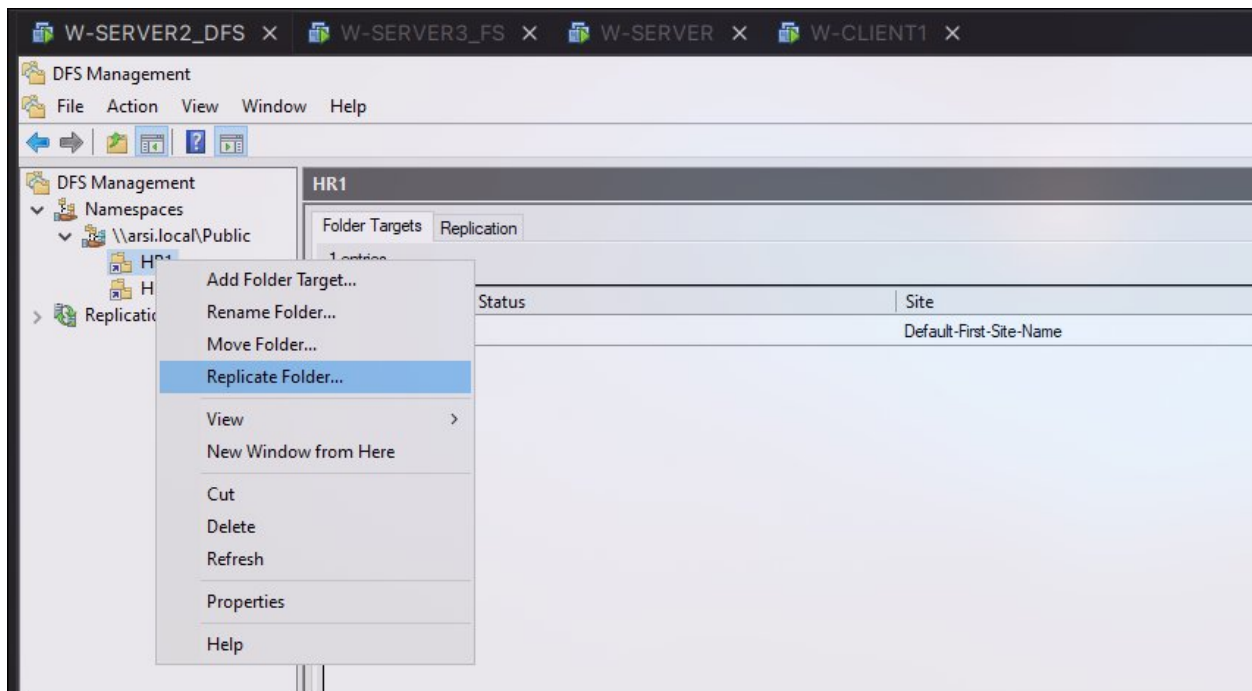
DFSR doit être installé sur CHAQUE serveur de fichiers participant à la réplication :

1. Ouvrir Server Manager
2. Ajouter des rôles et fonctionnalités
3. Sélectionner « Fichiers et services de stockage »
4. Cocher « DFS Replication »
5. Confirmer et installer

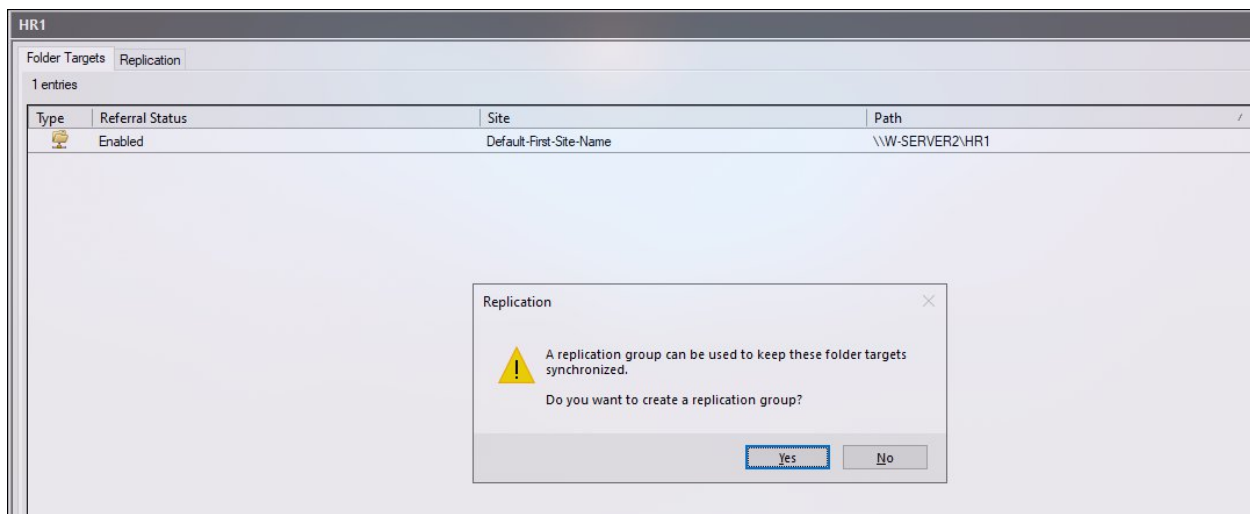
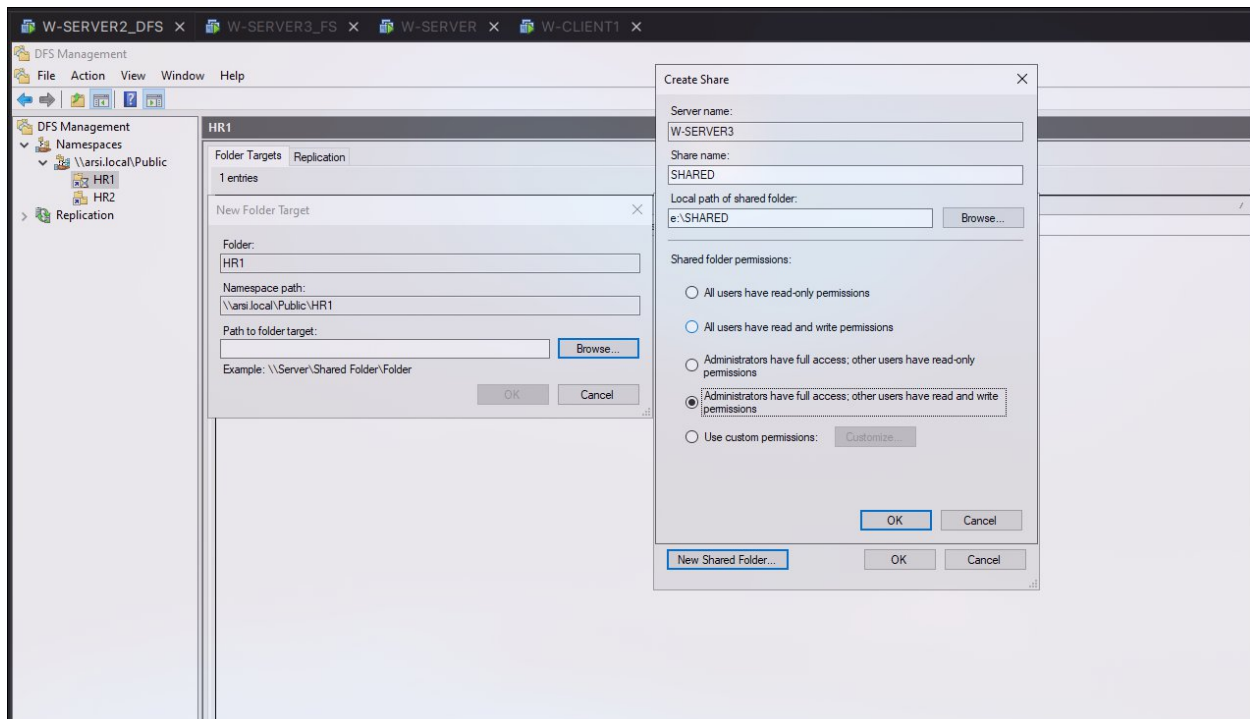
2.3 Création d'un groupe de réplication

Un groupe de réplication est un conteneur logique regroupant les serveurs et les dossiers qui doivent être synchronisés.

1. Ouvrir DFS Management sur DFS
2. Un clic droit sur un dossier « Replicate Folder »



3. Ajouter le dossier de l'autre serveur ou la replication sera sauvegardee



4. Créer le groupe de réplication

HR1

Folder TargetsReplication

2 entries

Type	Referral Status
	Enabled
	Enabled

Replicate Folder Wizard

Replication Group and Replicated Folder Name

Steps:

Replication Group and Replicated Folder Name

Replication Eligibility

Primary Member

Topology Selection

Hub Members

Hub and Spoke Connections

Replication Group Schedule and Bandwidth

Review Settings and Create Replication Group

Confirmation

The wizard will create a replication group that contains the servers that host the folder targets. Review the suggested group and folder names, and edit them if necessary.

Replication group name:

Replicated folder name:

< PreviousNext >Cancel

HR1

Folder TargetsReplication

2 entries

Type	Referral Status
	Enabled
	Enabled

Replicate Folder Wizard

Replication Eligibility

Steps:

Replication Group and Replicated Folder Name

Replication Eligibility

Primary Member

Topology Selection

Hub Members

Hub and Spoke Connections

Replication Group Schedule and Bandwidth

Review Settings and Create Replication Group

Confirmation

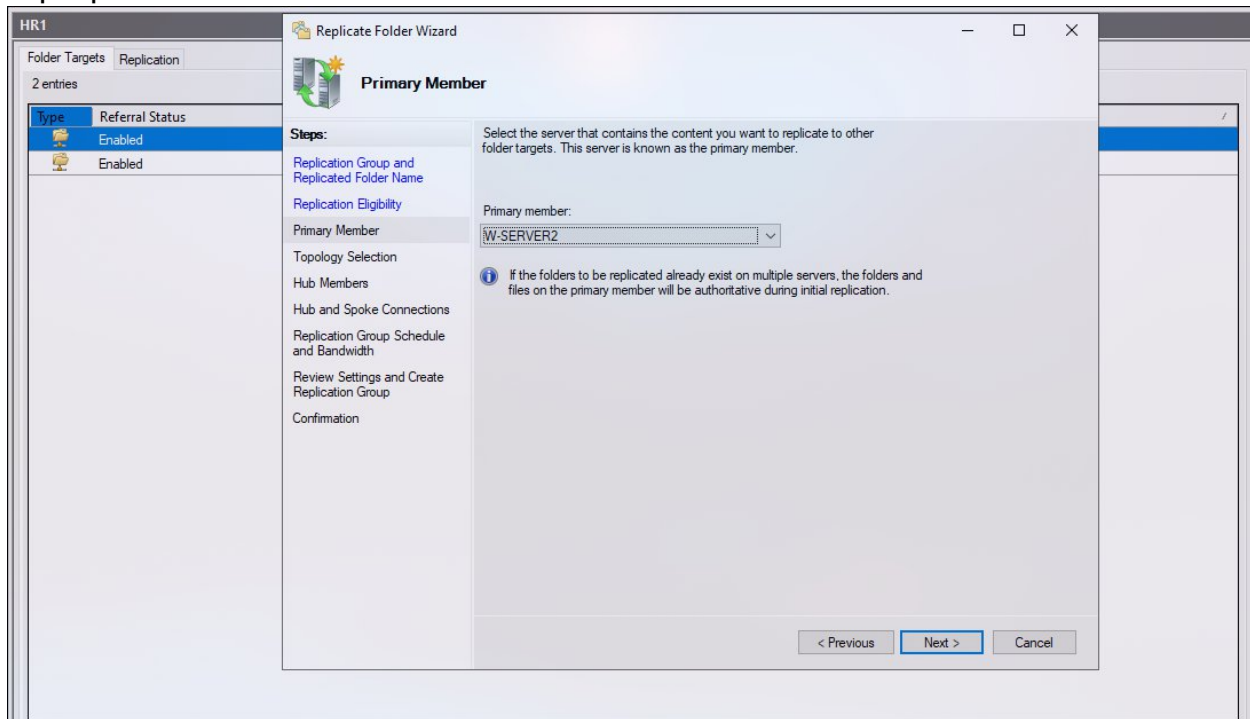
The wizard has evaluated the folder targets to determine whether they can participate in DFS Replication. See the Eligibility column below for details.

Details:

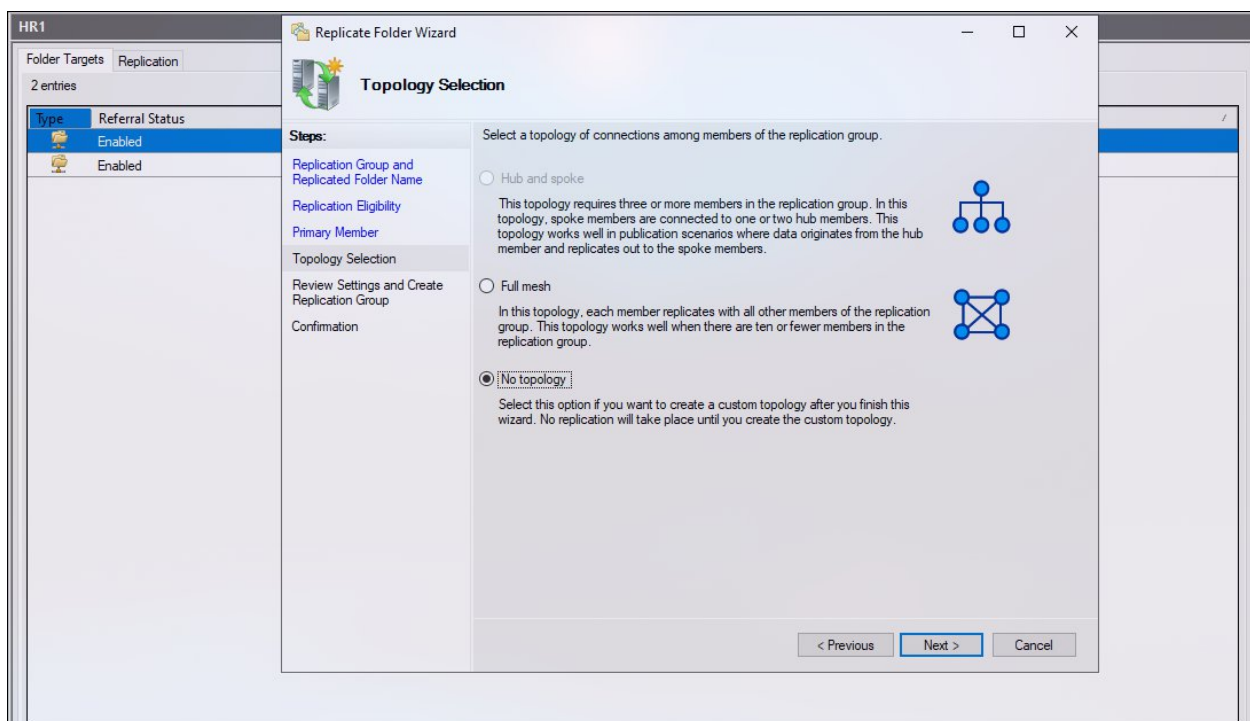
Folder Target	Eligibility
\\W-SERVER2\HR1	Add as DFS Replication member
\\W-SERVER3\SHARED	Add as DFS Replication member

< PreviousNext >Cancel

Sélectionner le membre primaire: c'est les serveur qui contient le dossier a répliquer



Chosir la topologie a utiliser



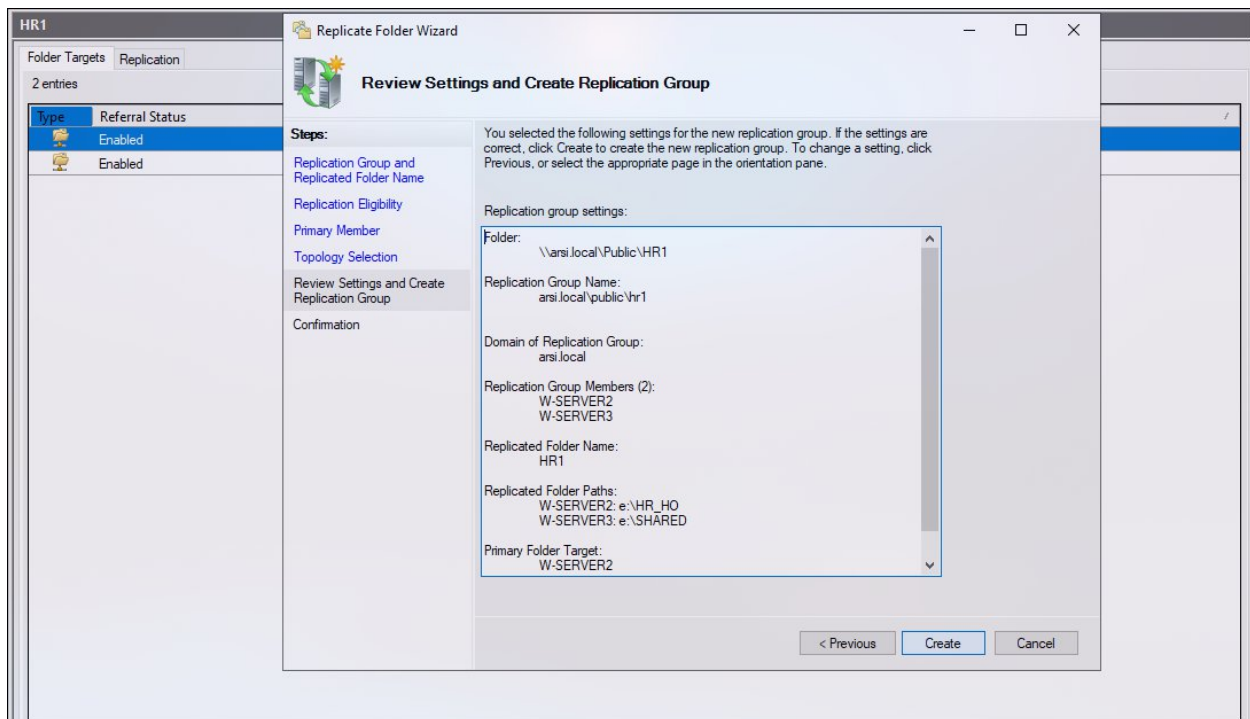
La topologie détermine comment les serveurs communiquent pour la réplication. Trois options existent :

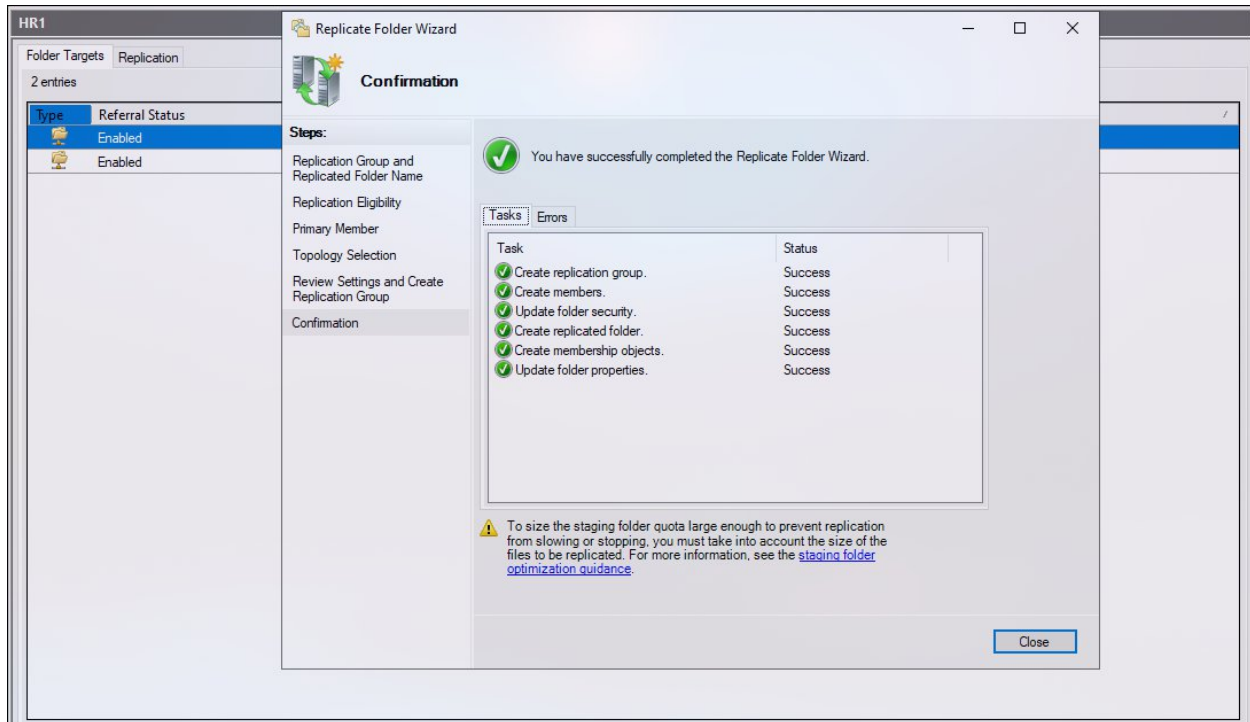
Full Mesh (recommandé pour ≤ 4 serveurs)

Chaque serveur réplique directement vers tous les autres. Avantages : latence faible, synchronisation complète. Inconvénients : trafic réseau accru, recommandé seulement pour petits groupes.

Hub and Spoke (recommandé pour > 4 serveurs)

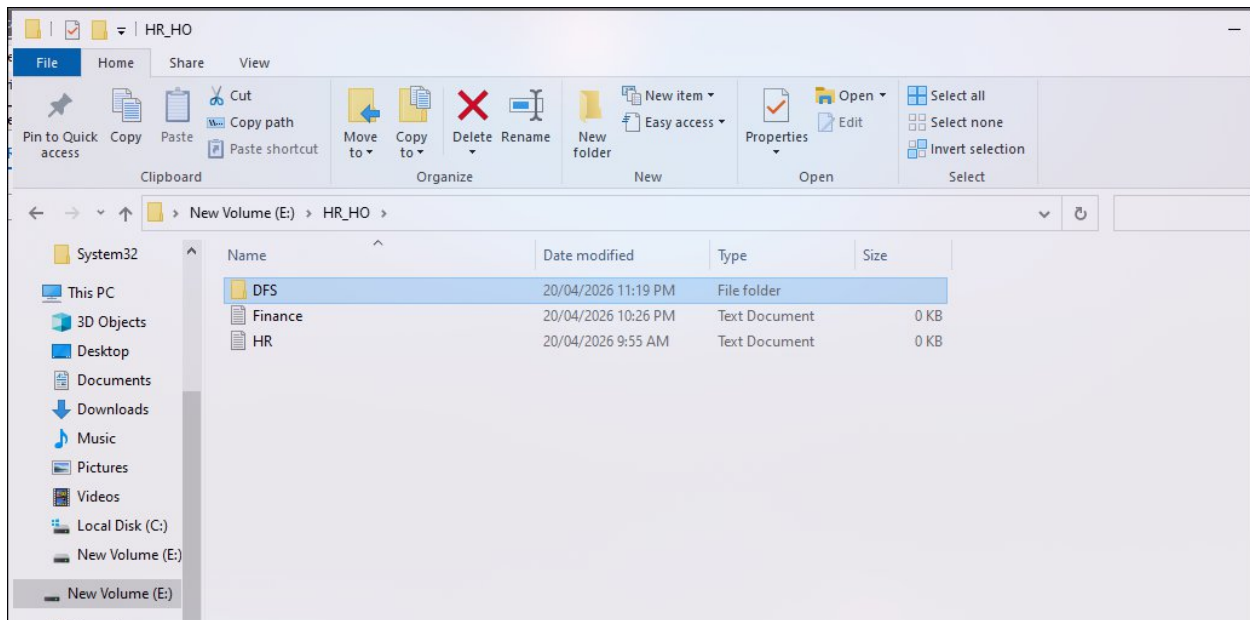
Un serveur central (hub) réplique vers tous les autres. Avantages : réduit le trafic réseau, facile à gérer. Inconvénients : délai de synchronisation augmenté, le hub devient un point critique.



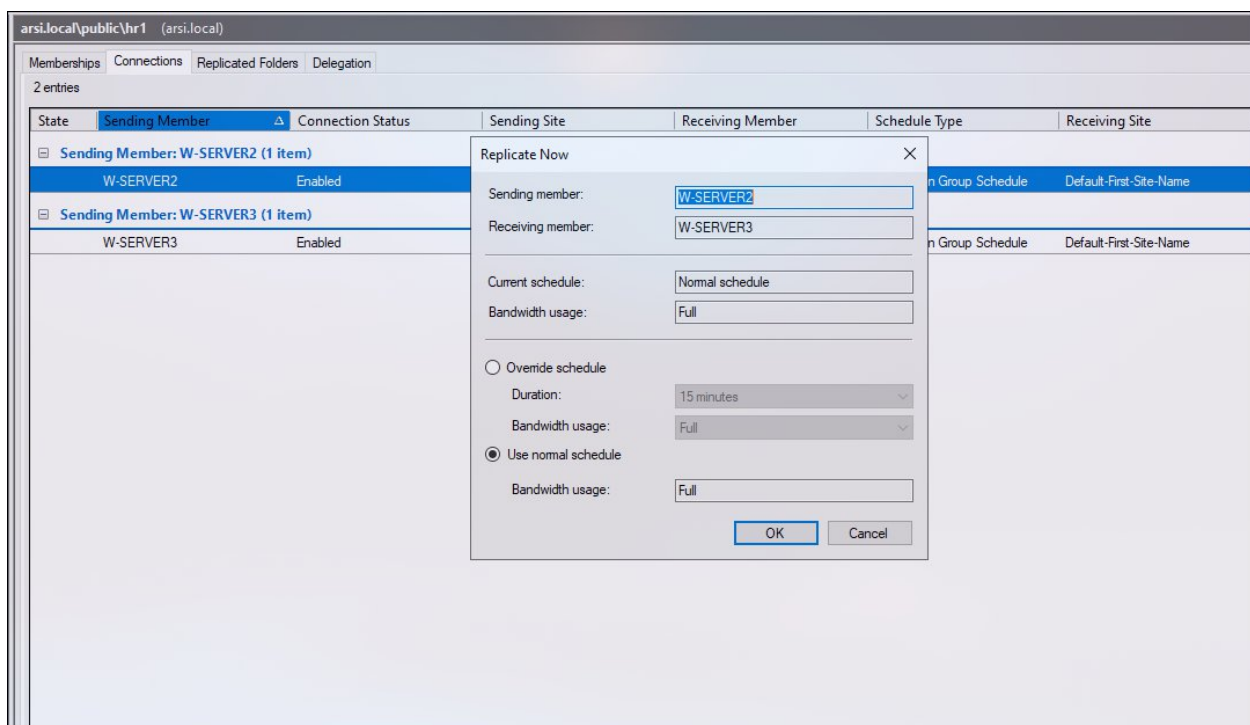
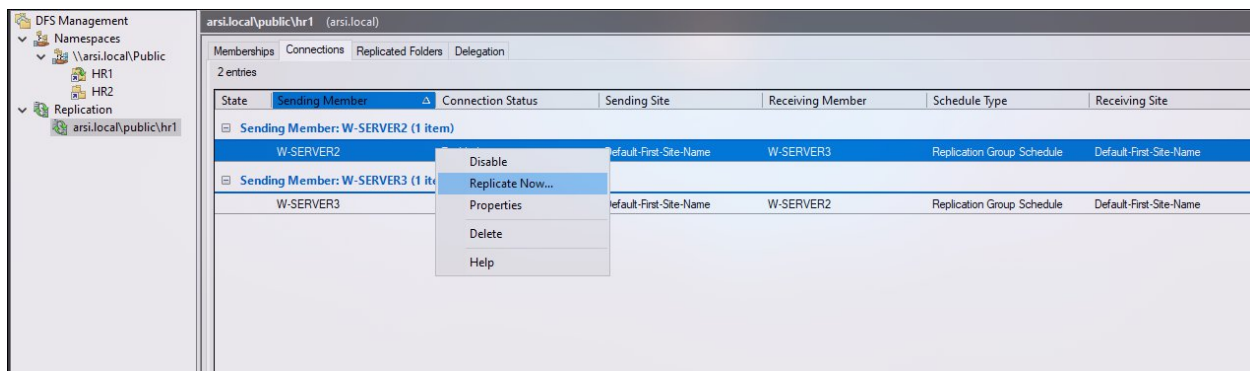


2.4 Validation et test de la réplication

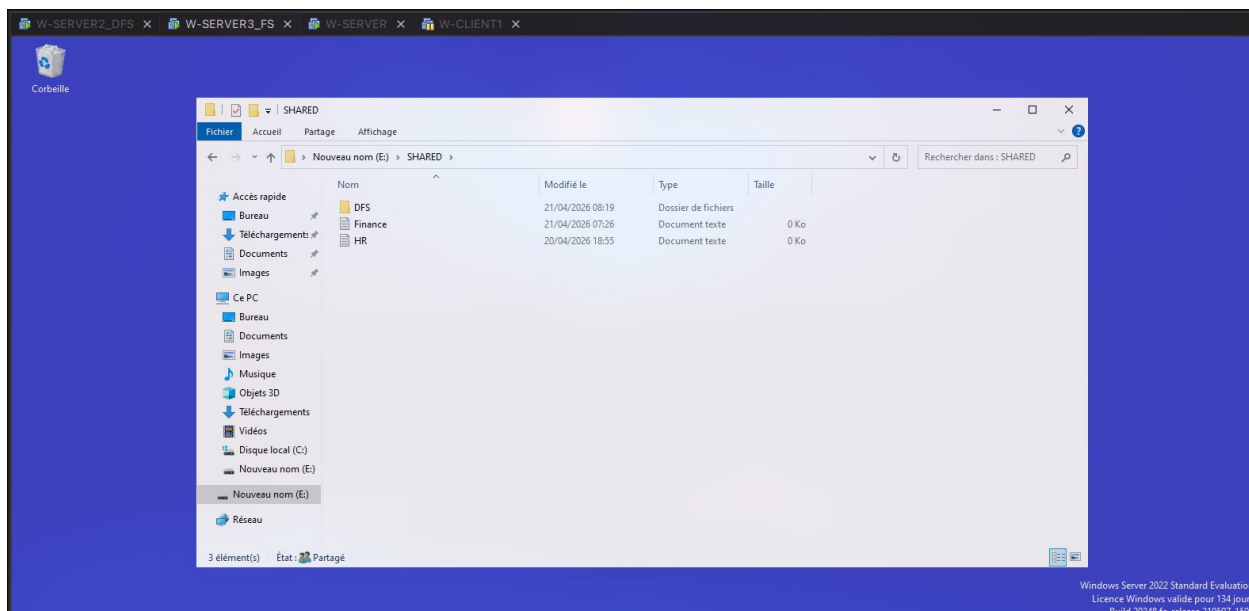
1. Créer un dossier DFS de test sur le serveur DFS



2. Ouvrir DFS Management sur DFS puis Replication : clic droit sur le serveur d'envoi et choisir Replicate now



3. Vérifier que le dossier apparaît sur le serveur de fichiers



3. Gestion avancée et troubleshooting

3.1 Gestion des conflits et résolution

Un conflit survient lorsque le même fichier est modifié sur deux serveurs de réplication avant que la synchronisation ne se termine. DFSR utilise une règle simple :

« Le fichier modifié le plus récemment gagne, l'ancien est renommé avec un suffixe de conflit. »

Pour minimiser les conflits :

- Utiliser un workflow de fichiers : verrouillage ou checkout avant modification
- Centraliser les écritures sur un serveur principal si possible
- Monitorer régulièrement le dossier ConflictAndDeleted

3.2 Commandes de diagnostics essentielles

Pour diagnostiquer les problèmes de réplication, utiliser PowerShell :

Vérifier l'état de santé de la réplication

```
dfsrdiag Healthreport -GroupName "Public-Data-Replication" -  
RgName "Public" -OutputPath C:\Temp
```

Vérifier la connectivité entre serveurs de réplication

```
dfsrdiag PropagationTest -GroupName "Public-Data-Replication"  
-RgName "Public"
```

Lister tous les groupes de réplication

```
Get-DfsReplicationGroup
```

Conclusion

Ce travail pratique a démontré la mise en place d'une infrastructure DFS/DFSR moderne et résiliente pour le domaine ARSI.LOCAL.